
국가공공기관 AI 사이버보안 기본 교육 계획안

📄 교육 개요

구분 내용

교육과정명 국가공공기관 AI 사이버보안 기본 교육

교육기간 2일 과정 (총 11시간)

교육시간 1일차: 4시간 / 2일차: 7시간

수강인원 30명

교육대상 국가 및 공공기관 정보보안/사이버보안 담당자

교육목표 AI 활용 시 발생 가능한 사이버보안 위협을 이해하고, 안전한 AI 활용 방법 및 최신 AI 보안 위협에

응 역량 강화

교육방식 이론 중심 강의 (90%) + 시나리오 기반 실습 (10%)

🔗 교육의 필요성 및 배경

1. AI 대전환 시대의 보안 위협

- 공공부문 AI 도입 급증: 2023~2024년 예측형 AI → 2025년 생성형 AI 도입 비중 77%로 증가
- AI 보안 사고 증가: 2025년 기준 22,052건의 AI 관련 공격 사고 발생 (Verizon 보고서)
- 국가 AI 3대 강국 도약 목표와 2026년 10조원 투자 계획에 따른 보안 체계 필요성

2. 공공기관 특수성

- 국가기밀 유출, 핵심 인프라 마비 등 위험 요소 증가
 - 공공부문 AI 보안사고는 국가안보 및 국민 생활에 직결
 - 국정원 『AI보안 가이드북』(2024.12.10) 및 『인공지능 위험 사례집』(2025.11.20) 준수 필요
-

📖 교육과정 상세 구성

[1일차] AI 기본 이해와 필수 보안 가이드라인 (4시간)

Module 1: AI 시스템의 이해 (90분)

1-1. AI 시스템 개요 및 발전 동향 (30분)

- 내용:
 - AI 시스템의 정의 및 구성요소
 - AI 모델: 예측, 분류, 생성을 수행하는 핵심 구성요소
 - AI 학습데이터: 텍스트, 음성, 이미지 등 데이터셋
 - AI 인프라: NPU, GPU 등 컴퓨팅 자원 및 네트워크

AI 시스템의 발전 단계

- **예측형 AI** (Predictive AI): 과거 데이터 기반 미래 예측
- **생성형 AI** (Generative AI): 트랜스포머 기술 기반 콘텐츠 생성
- **에이전틱 AI** (Agentic AI): 자율성과 목표 달성 능력
- **피지컬 AI** (Physical AI): 물리적 환경과의 상호작용

1-2. 생성형 AI의 작동 원리와 한계 (30분)

- **내용:**
 - Next Token Prediction: 확률적 문장 생성 메커니즘
 - **핵심 이해:** AI는 '팩트'가 아닌 '확률적 예측'
 - Hallucination(환각) 현상과 한계점
 - AI 출력의 신뢰성 검증 필요성
 - RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기술 소개

1-3. 공공분야 AI 시스템 도입 현황 (30분)

- **내용:**
 - 국정원 공공분야 AI 시스템 조사 결과 (2025년)
 - 2023~2024: 예측형 AI 중심 (데이터 분석)
 - 2025: 생성형 AI 급증 (보고서 생성, 민원대응)
 - 2026~2027: 에이전틱·피지컬 AI 도입 예정

공공기관 AI 활용 사례

- 행정업무 자동화
- 민원 처리 AI 챗봇
- 정책 보고서 작성 지원
- 데이터 분석 및 의사결정 지원

Module 2: 국정원 AI 보안 가이드라인 (150분)

2-1. AI 보안과 사이버 보안의 차이 (20분)

- **내용:**
 - 전통적 사이버 보안: 네트워크, 시스템, 소프트웨어
 - **AI 보안의 특징:** AI 모델, 학습데이터, 입·출력데이터까지 보호 대상
 - 모델·데이터 변조가 전체 시스템 보안성에 미치는 영향
 - 전 수명주기에 걸친 보안위협 인지 필요성

◇ 휴식 (10분)

2-2. AI 시스템 15가지 보안위협 유형 (60분)

국정원 가이드북에서 제시하는 15개 보안위협 상세 설명:

위협 번호	보안위협	주요 내용
호		

T01	학습데이터 오염	악의적 데이터 변조·삽입으로 오염된 AI 모델 생성
T02	비인가 민감정보 학습	활용 목적에 맞지 않는 민감정보 학습 후 유출
T03	AI 백도어 삽입	특정 조건 충족 시 악성행위 수행하도록 백도어 은닉
T04	학습데이터 추출	반복 질의를 통한 학습데이터 재구성
T05	학습데이터 비인가자 접근	접근 권한 통제 미흡으로 민감정보 노출
T06	AI모델 추출	역공학을 통한 모델 구조·가중치 추출
T07	민감정보 입력·유출	사용자 입력 민감정보를 AI가 학습 후 유출
T08	프롬프트 인젝션	악의적 지시 주입으로 AI 탈옥 및 가드레일 우회
T09	회피 공격	적대적 예제로 AI 판단 오류 유도
T10	통신구간 공격	사용자-AI 간 통신 가로채기
T11	서비스 거부 공격	과도한 프롬프트 입력으로 시스템 과부하
T12	모니터링 체계 부재	로깅·모니터링 부재로 사고 탐지 불가
T13	권한관리 부실	과도한 권한 부여로 통제 상실
T14	공급망 공격	AI 모델·데이터·라이브러리 취약점 악용
T15	용역업체 보안관리 부실	위탁업체 보안관리 미흡으로 유출·오염

각 위협별 상세 설명:

- 위협 정의 및 공격 메커니즘
- 실제 피해 시나리오
- 공공기관 적용 사례

2-3. AI 시스템 수명주기별 보안위협 (20분)

- 기획 단계: 요구사항 정의, 위험 평가
- 개발 단계: 학습데이터 오염, 모델 백도어
- 도입 단계: 공급망 공격, 취약점
- 운영 단계: 프롬프트 인젝션, 민감정보 유출, 모니터링 부재
- 폐기 단계: 데이터·모델 안전 삭제

2-4. AI 시스템 30개 보안대책 개요 (30분)

- 수명주기별 보안 대책
 - 기획: 보안요구사항 정의, 위험 평가
 - 개발: 안전한 학습데이터 확보, 모델 보안 설계
 - 도입: 보안 검증, 안전한 배포
 - 운영: 모니터링, 로깅, 접근 통제
 - 폐기: 안전한 데이터/모델 삭제

구축 유형별 보안 키포인트

- 내부망 전용 AI 시스템
- 내부업무용 AI의 외부망 연계
- 대민서비스용 AI의 내부망 연계

◇ 휴식 (10분)

2-5. 상용 AI 서비스 활용 시 보안 지침 (20분)

- 내용:
 - ChatGPT, Gemini 등 외부 AI 서비스 활용 원칙

- 민감정보 입력 금지 사항
 - 주민등록번호, 개인식별정보
 - 신용카드번호, 금융정보
 - 비공개 업무자료, 기밀문서
 - 내부 시스템 정보

데이터 추상화(Abstraction) 필요성
망 분리 환경 준수

[2일차] AI 위험 사례와 실무 대응 전략 (7시간)

Module 3: 국정원 인공지능 위험 사례 분석 (120분)

3-1. AI 위험 유형 분류 체계 (20분)

- 위험 발생 분야 (4대 분야):

1. 국가안보
2. 재난·재해·인프라
3. 경제·산업·의료
4. 사회·민생·인권

위협 유형 (4대 유형):

1. **AI 자체 오류**: 개발자/사용자 의도와 다르게 작동
2. **오용·악용**: 부적절한 목적으로 AI 이용
3. **AI 대상 공격**: 외부에서 AI 공격 또는 내부 침입·조작
4. **사회 구조 변화**: AI가 인권침해·사회 불평등 초래

3-2. 국가안보 분야 위험 시나리오 (30분)

[AI 자체 오류 사례]

- **사례 1**: 자율무기 로봇, 학습 프로그램 오류로 아군 공격
 - 배경: 적 제거 보상 함수 설계 오류
 - 결과: 아군 피해 방지 고려하지 않고 광범위 공격
 - 대비: 인간 지휘관 승인 필수, 킬스위치 구축

사례 2: 자율감시 드론, 오작동으로 타국 영공 무단 침입

- 배경: 우회 알고리즘 오작동
- 결과: 외교적 마찰 발생
- 대비: 2차 검증 시스템, 설명가능성 확보

사례 3: 군사정보 AI, 학습 데이터 한계로 편향적 정보 생성

- 배경: 특정 국가·권역 데이터 편중
- 결과: 잘못된 군사전략 수립
- 대비: 편향 보정 알고리즘, 인간 전문가 교차검증

[오용·악용 사례]

- 사례 8: 난민 혐오 단체의 가짜뉴스로 국제사회 갈등
- 사례 9: AI 해킹봇 악용으로 대규모 사이버전쟁

[AI 대상 공격 사례]

- 사례 14: AI 무인기 교란 공격으로 군사작전 실패
- 사례 15: 군 지휘통제 AI에 백도어 은닉

◇ 휴식 (10분)

3-3. 재난·재해·인프라 분야 위험 시나리오 (30분)

[AI 자체 오류 사례]

- 사례 20: 자율주행 교통시스템 오류로 대규모 교통사고
- 사례 26: 원전 안전 경보용 AI 오류로 방사능 누출 대응 실패

[AI 대상 공격 사례]

- 사례 29: 생수 공정 조절 AI 대상 작업 목표 변조 공격
- 사례 30: AI 데이터센터 냉각시스템 DDoS 공격으로 연쇄 정전
- 사례 32: 전국 스마트 신호등에 백도어 작동, 교통 대혼란
- 사례 33: AI 항공관제 DDoS 공격으로 항공기 추락

3-4. 경제·산업·의료 및 사회 분야 위험 시나리오 (30분)

[경제·산업·의료]

- 사례 36: AI 빅테크 서비스 장애로 국내업체 AI 업무 마비
- 사례 39: 의료 AI 에이전트가 환자 민감정보 무단 유출
- 사례 40: AI 로봇 수술 시스템 오류로 환자 사망
- 사례 47: 대기업 AI 챗봇 탈옥 공격으로 기밀 대량 절취

[사회·민생·인권]

- 사례 53: 정부 민원 처리 AI, 항의성 민원만 우선 처리
- 사례 54: 사법 보조 AI의 편향적 학습이 재판 공정성 훼손
- 사례 58: 선거 직전 딥페이크 영상 유포로 국민 정치적 선택 왜곡
- 사례 60: AI 튜터 대상 데이터 오염 공격으로 공교육 콘텐츠 왜곡

3-5. 위험 사례 종합 토론 (10분)

- 우리 기관에 적용 가능한 위험 시나리오 식별
- 분야별 대비 방안 논의

◇ 점심시간 (60분)

Module 4: AI 보안 위험 트렌드 및 대응 체계 (120분)

4-1. 글로벌 AI 보안 위험 동향 (30분)

OWASP Top 10 for LLM Applications (2025)

순위 취약점
LLM0 Prompt Injection

설명
악의적 명령어 삽입으로 시스템 제어 ● 높

1		우회		
LLM0	Sensitive Information	학습데이터 내 민감정보 노출	음	높
2	Disclosure		음	중
LLM0	Supply Chain Vulnerabilities	AI 모델·라이브러리 공급망 취약점	간	높
3			음	중
LLM0	Data and Model Poisoning	학습 단계에서 데이터·모델 오염	음	중
4			간	높
LLM0	Improper Output Handling	AI 출력에 대한 부적절한 처리	음	중
5			간	높
LLM0	Excessive Agency	AI에 과도한 권한 부여	음	중
6			간	낮
LLM0	System Prompt Leakage	시스템 프롬프트 유출	음	중
7			간	중
LLM0	Vector / Embedding Weaknesses	벡터 임베딩 취약점	음	중
8			간	중
LLM0	Misinformation	잘못된 정보 생성 (환각)	음	중
9			간	중
LLM1	Unbounded Consumption	무제한 리소스 소비 (DoS)	음	중
0			간	

실제 보안 사고 사례:

- 2023년 삼성전자: 챗GPT에 소스코드·회의내용 유출
- 2025년 딥시크: 개인정보 무단 전달 가능성 논란
- 기타 글로벌 AI 보안 사고 트렌드

4-2. 에이전틱 AI 및 피지컬 AI 보안 대책 (30분)

[에이전틱 AI 보안]

- 에이전틱 AI 정의: 자율적으로 목표를 달성하는 AI 시스템
- 주요 보안 위협:
 - 과도한 자율성으로 인한 통제 상실
 - 다수 AI 간 협력 과정에서의 보안 취약점
 - 외부 시스템과의 상호작용 위험

보안 대책:

- 명확한 권한 범위 설정
- 실시간 모니터링 및 개입 메커니즘
- AI 행동 로깅 및 감사 추적

[피지컬 AI 보안]

- 피지컬 AI 정의: 로봇·차량 등 물리 장치와 결합한 AI
- 주요 보안 위협:
 - 물리적 피해 발생 가능성
 - 센서 데이터 조작
 - 원격 제어 탈취

보안 대책:

- 물리적 안전장치 (킬스위치)
- 센서 데이터 무결성 검증
- 안전 모드 및 비상 정지 기능

◇ 휴식 (10분)

4-3. NIST AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0) (30분)

NIST AI RMF 4대 핵심 기능

1. Govern (거버넌스)

- AI 정책 수립
- 조직 책임 체계
- 이해관계자 참여

Map (맵핑)

- AI 위험 식별
- 맥락 파악
- 영향 범위 분석

Measure (측정)

- 위험 정량적·정성적 평가
- 성능 측정
- 모니터링 지표 설정

Manage (관리)

- 위험 대응 계획
- 지속적 개선
- 사고 대응

신뢰할 수 있는 AI의 7대 특성

- ☒ Safe (안전성): 물리적·사회적 피해 최소화
- ☒ Secure (보안성): 사이버 위협으로부터 보호
- ☒ Resilient (복원력): 장애 발생 시 빠른 복구
- ☒ Explainable (설명가능성): 의사결정 과정 설명 가능
- ☒ Interpretable (해석가능성): 결과 이해 가능
- ☒ Privacy-enhanced (개인정보보호): 프라이버시 보호
- ☒ Fair (공정성): 편향 없는 공정한 판단

공공기관 적용 방안:

- AI 거버넌스 체계 수립 방법
- 위험 평가 매트릭스 활용
- AI 시스템 도입 시 체크리스트

4-4. AI 보안 사고 대응 절차 (20분)

- 사고 탐지 및 초동 대응
 - 로그 분석 및 이상 징후 탐지

- 사고 유형 분류
- 영향 범위 파악
- 사고 조사 및 분석
 - 근본 원인 분석
 - 피해 규모 산정
 - 증거 수집 및 보존
- 복구 및 재발 방지
 - 시스템 복구
 - 보안 패치 적용
 - 정책.절차 개선
- 보고 및 공유
 - 내부 보고 체계
 - 관계기관 협조
 - 사례 공유 및 교훈

Module 5: AI 보안 감사 및 실습 (90분)

5-1. AI 시스템 보안 감사 체크리스트 (40분)

부록1. AI시스템 보안대책 체크리스트 기반

점검 영역	주요 점검 항목	점검 방법
데이터 보안	• 학습데이터 출처 검증	문서 검토
	• 개인정보 포함 여부 점검	로그 확인
	• 데이터 접근 통제 설정	설정 점검
	• 데이터 암호화 적용	설정 확인
모델 보안	• 모델 접근 권한 관리	테스트
	• 모델 버전 관리 체계	코드 리뷰
	• 모델 암호화 적용	
	• 백도어 검증	
입출력 보안	• 프롬프트 검증 체계	기능 테스트
	• 출력 필터링 메커니즘	침투 테스트
	• 민감정보 탐지 및 차단	
	• API 보안 설정	
인프라 보안	• 통신 구간 암호화	네트워크 점검
	• 네트워크 접근 통제	설정 검토
	• Rate Limiting 설정	
	• 로깅 및 모니터링 체계	
운영 보안	• 이상 탐지 시스템	프로세스 검토
	• 사고 대응 절차	실제 테스트
	• 권한 관리 체계	
공급망	• 외부 모델·라이브러리 검증	문서 확인

- 안
 - 용역업체 보안 관리
 - 오픈소스 취약점 점검
- 계약 검토

체크리스트 활용 방법:

- 도입 전 보안 요구사항 점검
- 운영 중 정기 보안 점검
- 보안 사고 발생 시 원인 분석

◇ 휴식 (10분)

5-2. 시나리오 기반 실습: AI 보안 사고 대응 (40분)

실습 목표: 실제 발생 가능한 AI 보안 사고 시나리오를 바탕으로 대응 계획 수립

그룹 구성: 5~6명씩 5개 그룹

실습 시나리오 (그룹별 택1):

시나리오 1: 생성형 AI 민감정보 유출 사고

- 상황:
 - 직원이 민원 응대용 AI 챗봇에 민원인의 주민등록번호 포함 문의 입력
 - AI가 해당 정보를 학습한 후 다른 민원인에게 유사 답변 시 개인정보 노출

과제:

- 초동 대응 절차 수립
- 피해 범위 파악 방법
- 재발 방지 대책
- 관련 법규 (개인정보보호법) 검토

시나리오 2: AI 시스템 프롬프트 인젝션 공격

- 상황:
 - 대민서비스용 AI 챗봇에 악의적 프롬프트 입력
 - 가드레일 우회하여 내부 지침 및 시스템 정보 유출

과제:

- 공격 탐지 방법
- 즉각 차단 조치
- 유출 정보 영향 분석
- 프롬프트 필터링 강화 방안

시나리오 3: 학습데이터 오염 사고

- 상황:
 - 외부 용역업체가 제공한 학습데이터에 악의적 데이터 포함
 - AI 모델이 특정 조건에서 잘못된 결과 출력

과제:

- 오염 데이터 식별 방법
- 모델 재학습 절차

- 용역업체 보안 관리 강화
- 데이터 검증 체계 수립

시나리오 4: 에이전틱 AI 권한 남용

- 상황:
 - 행정업무 자동화 AI 에이전트에 과도한 권한 부여
 - AI가 승인 없이 민감 문서 외부 전송

과제:

- 권한 통제 체계 재설계
- AI 행동 모니터링 방안
- 킬스위치 구현 검토
- 휴먼 인 더 루프 적용

시나리오 5: 공급망 공격을 통한 백도어

- 상황:
 - 오픈소스 AI 모델에 숨겨진 백도어 발견
 - 특정 프롬프트 입력 시 내부 정보 유출

과제:

- 백도어 탐지 방법
- 모델 교체 및 복구 계획
- 오픈소스 검증 절차 수립
- 공급망 보안 강화

실습 진행 방식:

- 그룹 토론 (20분): 시나리오 분석 및 대응 계획 수립
- 발표 (각 그룹 3분, 총 15분)
- 강사 피드백 (5분): 모범 사례 및 개선 사항

산출물:

- AI 보안 사고 대응 계획서 (A4 1~2페이지)
- 체크리스트 기반 점검 결과

Module 6: 종합 정리 및 Q&A (30분)

6-1. 교육 내용 종합 정리 (15분)

[1일차 복습]

- AI 시스템의 이해: 예측형 → 생성형 → 에이전틱 → 피지컬 AI
- 국정원 AI 보안 가이드북 핵심:
 - 15가지 보안위협
 - 수명주기별 보안위협
 - 30개 보안대책

[2일차 복습]

- 국정원 인공지능 위험 사례집: 70개 시나리오 (4대 분야, 4대 유형)
- OWASP LLM Top 10, NIST AI RMF 1.0
- AI 보안 감사 체크리스트 및 실습

핵심 메시지:

1. AI는 확률적 예측이며 팩트가 아님을 인지
2. 민감정보 입력 금지 철저히 준수
3. 국정원 가이드북 기반 보안 체계 구축
4. 수명주기 전반에 걸친 보안 관리
5. 정기적 보안 감사 및 모니터링

6-2. 질의응답 (10분)

- 교육 내용 관련 질문
- 실무 적용 방안 논의
- 추가 학습 자료 안내

6-3. 교육 평가 및 수료 (5분)

- 교육만족도 설문조사
- 수료증 배부
- 후속 교육 안내

 교육 일정표

1일차: AI 기본 이해와 필수 보안 가이드라인 (4시간)

시간	소 요	모 듈	세 부 내 용
13:00-13:10	10분	0 오리엔테이션	과정 소개, 강사 소개
13:10-13:40	30분	0 Module 1-1	AI 시스템 개요 및 발전 동향
13:40-14:10	30분	0 Module 1-2	생성형 AI의 작동 원리와 한계
14:10-14:40	30분	0 Module 1-3	공공분야 AI 시스템 도입 현황
14:40-15:00	20분	0 Module 2-1	AI 보안과 사이버 보안의 차이
15:00-15:10	10분	0 휴식	
15:10-16:10	60분	0 Module 2-2	AI 시스템 15가지 보안위협 유형
16:10-16:30	20분	0 Module 2-3	수명주기별 보안위협
16:30-17:30	60분	0 Module 2-4	AI 시스템 30개 보안대책 개

시간	소 요	모듈	세부 내용
09:00-09:20	20분	Module 2-5	상용 AI 서비스 활용 시 보안 지침
09:20-09:40	20분	Module 3-1	AI 위험 유형 분류 체계
09:40-10:10	30분	Module 3-2	국가안보 분야 위험 시나리오
10:10-10:20	10분		
10:20-10:50	30분	Module 3-3	재난·재해·인프라 분야 위험 시나리오
10:50-11:20	30분	Module 3-4	경제·산업·의료 및 사회 분야
11:20-11:30	10분	Module 3-5	위험 사례 종합 토론
11:30-12:00	30분		
12:00-12:30	30분	Module 4-1	글로벌 AI 보안 위험 동향
12:30-13:00	30분	Module 4-2	에이전틱 AI 및 피지컬 AI 보안
13:00-13:40	40분		
13:40-14:10	30분	Module 4-3	NIST AI RMF 1.0
14:10-14:30	20분	Module 4-4	AI 보안 사고 대응 절차
14:30-15:10	40분	Module 5-1	AI 보안 감사 체크리스트
15:10-15:20	10분		
15:20-15:50	30분	Module 5-2	시나리오 기반 실습
15:50-16:15	25분	Module 6-1	교육 내용 종합 정리
16:15-16:25	10분	Module 6-2	질의응답
16:25-16:30	5분	Module 6-3	교육 평가 및 수료

총 7시간 30분 (점심시간 60분 포함)

📖 교육 자료 구성

제공 자료

1. 교육 교재 (PDF, 약 150페이지)

- Module별 강의 자료
- 국정원 가이드북 핵심 요약
- 위험 사례집 주요 시나리오
- OWASP LLM Top 10, NIST AI RMF 요약

국정원 공식 자료

- 『국가·공공기관 AI보안 가이드북』 원문 (PDF)
- 『인공지능 위험 사례집』 원문 (PDF)
- 챗GPT 등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인 (2023.6)

실무 도구

- AI 시스템 보안 감사 체크리스트 (Excel)
- 보안 사고 대응 절차서 템플릿 (Word)
- AI 도입 시 보안 요구사항 체크리스트 (PDF)

참고자료

- OWASP LLM Top 10 한글 요약본
- NIST AI RMF 적용 가이드
- 국내외 AI 보안 사고 사례집

👤 강사진 구성

역할	자격 요건	주요 역할
	• AI 보안 분야 10년 이상 경력	
	• 국정원 또는 유관기관 자문	• 전체 강의 진행
주강사	경험	• 이론 강의
	• 공공기관 AI 보안 컨설팅 경	• 질의응답
	력	• 실습 지원
보 조 강	• 사이버보안 실무 5년 이상	• 그룹 토론 퍼실리테이
사	• AI 보안 프로젝트 참여 경험	선
		• 개별 질의 대응

📌 수료 기준

- 출석: 전체 교육시간의 80% 이상 출석 (8.8시간 이상)
- 평가: 실습 참여도 평가 (Pass/Fail)

- 설문: 교육만족도 설문조사 완료

교육 효과 측정

1. 사전·사후 평가

- 사전평가: 교육 시작 전 AI 보안 지식 수준 측정 (객관식 10문항)
- 사후평가: 교육 종료 후 동일 문항으로 학습 효과 측정
- 목표: 평균 30점 이상 향상

2. 만족도 조사

- 교육 내용의 적절성
- 강사의 전문성
- 교육 자료의 유용성
- 실무 적용 가능성
- 목표: 5점 만점에 4.5점 이상

3. 실무 적용도

- 3개월 후 Follow-up 설문
- 교육 내용의 실무 적용 현황
- 기관 내 AI 보안 체계 개선 사례
- 추가 교육 수요 파악

교육의 차별화 요소

1. 국정원 최신 가이드라인 완벽 반영

- 2024년 12월 10일 배포된 최신 『AI보안 가이드북』 전면 반영
- 2025년 11월 20일 배포된 『인공지능 위험 사례집』 70개 시나리오 활용
- 공공기관 실정에 맞춘 실용적 내용

2. 이론 중심의 체계적 학습

- 15가지 보안위협 유형 심층 학습
- 30개 보안대책의 이론적 배경 이해
- 국제 표준 (OWASP, NIST) 연계

3. 실제 위험 시나리오 기반 교육

- 국가안보, 재난·재해, 경제·산업, 사회 등 4대 분야 70개 실제 사례
- 공공기관에서 발생 가능한 구체적 위험 상황
- 각 사례별 대비 방안 제시

4. 실습을 통한 적용 능력 배양

- 1시간 시나리오 기반 실습 (그룹 워크숍)
- 보안 감사 체크리스트 실전 활용

- 즉시 현업 적용 가능한 실무 도구 제공
5. 수명주기 관점의 종합적 접근
- 기획→개발→도입→운영→폐기 전 단계 보안
 - 각 단계별 핵심 위협 및 대책
 - 통합적 보안 관리 체계 이해

교육 운영 정보

교육 환경

- 강의실: 30인 수용 가능, 빔프로젝터, 음향시설
- 실습 환경: 노트북 지참 필수 (그룹 실습 시 활용)
- 교재: 사전 배포 (PDF) 또는 당일 인쇄본 제공

사전 준비사항

- 수강생 소속 기관 및 담당 업무 사전 조사
- AI 활용 현황 및 교육 수요 파악
- 특정 관심 사례 또는 질문 사항 수집

사후 지원

- 교육 자료 클라우드 공유 (1개월)
- 이메일 Q&A 채널 운영 (1개월)
- 심화 교육 과정 안내
- AI 보안 관련 최신 정보 뉴스레터 발송 (분기별)

☒ 기대 효과

1. AI 보안 리터러시 향상

- AI 시스템의 작동 원리와 한계 이해
- 15가지 보안위협에 대한 명확한 인식
- 공공기관 특수성을 고려한 보안 인식 제고

2. 국정원 가이드라인 준수 역량

- 최신 AI 보안 가이드북 숙지
- 30개 보안대책의 실무 적용 능력
- 법적·제도적 요구사항 이해

3. 위험 예측 및 대응 능력

- 70개 위험 시나리오를 통한 사전 대비
- 실제 발생 가능한 사고에 대한 대응 계획 수립
- 보안 사고 초동 대응 역량 강화

4. AI 보안 감사 실무 역량

- 체크리스트 기반 자체 점검 능력
- AI 시스템 도입 시 보안 요구사항 도출
- 용역업체 관리 및 공급망 보안 강화

5. 조직 내 AI 보안 문화 확산

- 교육 수료자가 기관 내 전파 교육 실시
- AI 보안 정책 수립 및 개선에 기여
- 타 부서와의 협업 시 보안 고려사항 공유

부록: FAQ

Q1. 이 교육은 기술적 배경이 없어도 수강 가능한가요?

- 네, 가능합니다. 이론 중심의 교육으로 AI 보안의 개념과 위협, 대응 방안을 중심으로 구성되어 있습니다. 기술적 세부사항보다는 보안 담당자가 알아야 할 핵심 내용 위주입니다.

Q2. 실습 비중이 10%인 이유는?

- 본 교육은 AI 보안의 체계적 이해를 목표로 이론 중심 설계되었습니다. 다만, 시나리오 기반 실습 1시간을 통해 실무 적용 능력을 배양합니다. 별도의 실습 중심 심화 과정도 계획 중입니다.

Q3. 국정원 가이드북을 사전에 읽어야 하나요?

- 필수는 아니지만 권장합니다. 교육에서 핵심 내용을 다루지만, 사전 숙지 시 더 깊이 있는 학습이 가능합니다.

Q4. 수료 후 후속 교육이 있나요?

- 네, 본 기본 과정 수료 후 심화 과정(AI 보안 기술 실무, AI 침해사고 대응 등)을 수강하실 수 있습니다.

Q5. 타 기관 담당자와 네트워킹이 가능한가요?

- 교육 중 그룹 실습 및 휴식 시간을 통해 자연스럽게 교류하실 수 있습니다. 수료 후에도 이메일 네트워크를 통해 정보 공유가 가능합니다.

본 교육기획안은 국정원 『국가·공공기관 AI보안 가이드북』(2024.12.10)과 『인공지능 위험 사례집』(2025.11.20)을 전면 반영하여, 국가 및 공공기관 사이버보안 담당자가 AI 시대에 필요한 보안 지식과 대응 역량을 체계적으로 습득할 수 있도록 ****이론 중심(90%)과 실습(10%)****의 균형 있는 구성으로 설계되었습니다.